

Trabajo Práctico: Identificación de Componentes del Modelo Conceptual

1. Identificación de Entidades

a) Enumere las entidades principales del sistema:

1. Libro
2. Estudiante
3. Profesor
4. Préstamo

b) Justificación de por qué cada una es una entidad:

- Libro: Es un objeto físico con existencia independiente dentro del sistema de la biblioteca. Tiene propiedades como título, autor, etc.
- Estudiante: Es un usuario del sistema con existencia independiente, identificado por un legajo único.
- Profesor: Es otro tipo de usuario del sistema con existencia independiente, identificado por un ID único.
- Préstamo: Es un concepto que representa la acción de tomar un libro prestado. Es una entidad en sí misma porque tiene atributos propios (fechas) y vincula a un usuario (Estudiante/Profesor) con un Libro. Es una entidad débil o una entidad de intersección que materializa la relación N:M entre usuarios y libros.

2. Descripción de Atributos

a) Liste 3-4 atributos relevantes para cada entidad:

Libro:

- ISBN (Simple, Monovaluado) - Identificador único internacional.
- Título (Simple, Monovaluado) - Nombre del libro.

- Autor (Simple o Compuesto, Monovaluado) - Nombre del autor (puede considerarse compuesto si se separa nombre y apellido, o simple si se maneja como un solo campo).
- Número_de_ejemplares (Simple, Monovaluado) - Cantidad total de copias de este libro en la biblioteca.

Estudiante:

- Legajo (Simple, Monovaluado) - Identificador único del estudiante.
- Nombre (Simple, Monovaluado) - Nombre del estudiante.
- Apellido (Simple, Monovaluado) - Apellido del estudiante.
- Correo_electrónico (Simple, Monovaluado) - Contacto del estudiante.

Profesor:

- ID_Profesor (Simple, Monovaluado) - Identificador único del profesor.
- Nombre (Simple, Monovaluado) - Nombre del profesor.
- Apellido (Simple, Monovaluado) - Apellido del profesor.
- Departamento (Simple, Monovaluado) - Área a la que pertenece.

Préstamo:

- ID_Préstamo (Simple, Monovaluado) - Identificador único del préstamo.
- Fecha_de_préstamo (Simple, Monovaluado) - Fecha en que se realizó el préstamo.
- Fecha_de_vencimiento (Simple, Monovaluado) - Fecha límite para devolver el libro.
- Fecha_de_devolución (Simple, Monovaluado, puede ser NULL) - Fecha en que se devolvió el libro.

b) Clasificación y justificación:

Atributo Compuesto: Nombre (Entidad Estudiante/Profesor, si se considera el nombre completo como un solo campo que podría dividirse conceptualmente en Nombre y Apellido). En este caso, los separamos en Nombre y Apellido como atributos simples.

Atributo Multivaluado: No se identifican claramente en este escenario con las entidades limitadas. Si se permitiera registrar múltiples autores por libro, Autor podría ser multivaluado, pero para simplificar, se considera monovaluado.

3. Identificación y Clasificación de Relaciones

a) Identifique las asociaciones principales:

Estudiante - Préstamo

Profesor - Préstamo

Préstamo - Libro

b) Descripción, tipo de cardinalidad y justificación:

- Estudiante - Préstamo: (1:N)
Descripción: Un estudiante puede realizar muchos préstamos.
Justificación: El enunciado dice "Un estudiante ... puede tomar prestados varios libros a la vez". Cada préstamo está asociado a un único estudiante.
- Profesor - Préstamo: (1:N)
Descripción: Un profesor puede realizar muchos préstamos.
Justificación: Similar al estudiante, "Un profesor ... puede tomar prestados varios libros a la vez". Cada préstamo está asociado a un único profesor.
- Préstamo - Libro: (N:1)
Descripción: Cada préstamo involucra un único libro.
Justificación: Un préstamo específico es por un solo libro (aunque el mismo libro puede estar en muchos préstamos diferentes). Esta relación es clave para registrar qué libro fue prestado en cada transacción. (Si se considera que un préstamo puede incluir varios libros, la cardinalidad cambiaría, pero el enunciado sugiere un préstamo por libro).

4. Propuesta de Claves Primarias y Candidatas

a) Proponga la Clave Primaria (PK) para cada entidad:

- Libro: ISBN
Justificación: El ISBN es un estándar internacional único para identificar libros.
- Estudiante: Legajo
Justificación: El enunciado especifica que es un "número de legajo único".
- Profesor: ID_Profesor
Justificación: El enunciado especifica que es un "identificador único".
- Préstamo: ID_Préstamo
Justificación: Es necesario un identificador único para cada préstamo.

b) Claves Candidatas:

- Libro:
 - Clave Candidata: Título + Autor (combinación)
 - Justificación: Aunque un simple Título no es único (pueden haber libros con el mismo título de diferentes autores o ediciones), la combinación de Título y Autor podría ser única en muchos contextos (aunque no es tan confiable o estable como el ISBN, especialmente si hay múltiples autores o ediciones). Se menciona como ejemplo de clave candidata compuesta.
- Estudiante:
 - Clave Candidata: Correo_electrónico
 - Justificación: En un sistema real, el correo electrónico de un estudiante suele ser único dentro de la institución. Podría servir como clave primaria, pero Legajo es preferible por ser inmutable (el correo podría cambiar si el estudiante solicita uno nuevo).
- Profesor:
 - Clave Candidata: Correo_electrónico
 - Justificación: Similar al estudiante, el correo del profesor suele ser único. Es una alternativa viable, aunque ID_Profesor es preferida por su naturaleza numérica e inmutabilidad.
- Préstamo:
 - Clave Candidata: No hay un atributo único y obvio aparte del ID_Préstamo. La combinación de ISBN + Legajo/ID_Profesor + Fecha_de_préstamo podría ser única, pero usar una combinación compleja como clave primaria no es recomendable si ya tenemos un ID_Préstamo simple y único. Por lo tanto, ID_Préstamo es la clave

primaria, y en este caso simplificado, no hay otras claves candidatas claras.

5. Identificación de Claves Foráneas y su Rol

a) Determine dónde serían necesarias las Claves Foráneas (FK):

En la entidad Préstamo:

FK1: Legajo_Estudiante (hace referencia a Legajo en Estudiante)

FK2: ID_Profesor (hace referencia a ID_Profesor en Profesor)

FK3: ISBN (hace referencia a ISBN en Libro)

(Solo uno de Legajo_Estudiante o ID_Profesor debería tener valor en una fila específica, ya que un préstamo es de un solo tipo de usuario. Se podría usar una FK hacia una superentidad Usuario si se modela así).

b) Especifique la ubicación y referencia de cada FK:

FK Legajo_Estudiante en Préstamo referencia Legajo en Estudiante.

FK ID_Profesor en Préstamo referencia ID_Profesor en Profesor.

FK ISBN en Préstamo referencia ISBN en Libro.

c) Beneficio principal de utilizar estas claves foráneas:

Garantizar Integridad Referencial: Las claves foráneas aseguran que los datos en las tablas estén correctamente vinculados.

Por ejemplo, no se podrá registrar un préstamo con un ISBN que no exista en la tabla Libro. Esto nos va a evitar los registros inconsistentes.

Si se intenta eliminar un libro que tiene préstamos asociados, la base de datos (dependiendo de la regla definida: RESTRICT, CASCADE, SET NULL) impedirá la acción o la gestionará automáticamente para mantener la coherencia.

Esto garantiza que la información sobre quién prestó qué libro siempre sea válida y rastreable por si es necesario realizar una auditoria.